資訊管理（MIS）課程個案分析報告

巨量資料分析有多可靠？

Big Data Analytics： 商業決策效益、演算法偏見、預測模型盲點與隱私界



▲ 個案核心研讀主軸： 巨量資料決策效益與分析限制、 模型偏見及推論隱私之權衡

報告章節結構與導覽（各章節獨立分頁）

第一章： 個案國別及產業簡介（含跨國別與多產業個案總覽矩陣表）	第 2 頁
第二章： 問題識別（含六大失敗與爭議案例之問題成因對照表）	第 3 頁
第三章： 個案簡介（含巨量資料標竿實踐與四大核心架構）	第 4 頁
第四章： 個案研究問題的小組討論後回答（問題一至問題五完整解析）	第 5-7 頁
第五章： 成員貢獻表（含小組分工明細與結語）	第 8 頁

指導老師： 何政勳 老師

報告成員： 楊亞恩 學號: 311157139

黃宥丞 學號: 311357109

CHAPTER 01

第一章： 個案國別及產業簡介

跨國別與多元產業脈絡

本個案「巨量資料分析有多可靠？」探討的地理範疇橫跨全球多個主要國家與地區，顯示出巨量資料分析已成為跨國界的管理趨勢，全世界每天更產生高達 2,500 萬億位元組（Bytes）的資料量。為降低閱讀時多個國家交錯的理解負擔，可將個案歸納為「英國」、「美國」、「紐澳地區」與「跨國全球服務」四大板塊。在英國方面，涵蓋英國國民保健署（NHS）的醫療大數據應用及 2016 年英國脫歐公投民調案例；在美國方面，包含紐約市警局（NYPD）76 個轄區的 CompStat 計畫、美國各州謀殺率統計、美國疾管中心（CDC）與 Google 流感趨勢（GFT）數據對比，以及 2016 年美國總統大選競選模型；此外亦探討紐澳地區電力公司 Meridian Energy 在發電設備維護上的預測系統轉型經驗。

在產業簡介方面，本個案展現了巨量資料在多元產業的應用深度與挑戰。首先是跨國電子商務、 影音串流與線上比價服務業，如 Amazon、YouTube 和 Spotify 透過分析客戶興趣與購物歷史提供數百萬筆個人化推薦，許多線上平台也協助消費者尋找汽車、電腦、手機方案、服裝、機票與飯店住宿的最低價。其次是公共醫療保健產業，以英國 NHS 與醫療機構為代表，將數十億筆臨床數據存放於 Oracle Exadata Database Machine 高速分析處方籤、慢性病與癌症治療方案，大幅降低醫療支出並提供客製化護理指南。

除了商務與醫療外，本個案更深入剖析公共安全與執法部門、能源公用事業、資訊科技業及政治民調與金融風控領域。在執法領域，紐約市警局運用犯罪熱點資料庫進行警力精準部署與重度累犯追訴;在能源公用事業領域，紐澳 Meridian Energy 運用預測系統維護發電機、風機與變壓器，並涉及 Oracle 與 IBM 等企業級軟硬體供應商。此外，個案還觸及運動賽事、教育、科學研究、金融信貸風險評估以及政治選舉民意調查等領域，全面呈現當代組織導入巨量資料分析的跨產業樣貌。

國別／地區	代表組織或個案事件	所屬產業領域	巨量資料核心應用與探討議題
跨國企業	Amazon、YouTube、Spotify 與比價網	電商 串流與線上比價業	分析客戶興趣與購物歷史提供數百萬筆個人化推薦；協助搜尋機票、飯店、汽車等最低價。
英國	英國國民保健署（NHS）	公共醫療保健產業	以 Oracle Exadata 分析數十億筆處方與治療資料，省下 5.81 億英鎊並優化癌症治療方案。
美國	紐約市警局 CompStat 計畫	公共安全與執法部門	彙整 76 個轄區報案與逮捕資料，每週動態呈現犯罪熱點地圖以精準部署警力並追訴累犯。
跨國企業	某大型企業 （實體展銷型）	傳統製造／貿易商業領域	誤將官網流量與 Twitter 提及次數列為銷售 KPI，導致資源錯置並產出大量無效銷售線索。
紐澳地區	Meridian Energy 電力公司	能源與電力公用事業	舊設備老化預測軟體因建模過時無法預警停擺，後全面換裝導入即時數據的 IBM 預測系統。
美國	Google 流感趨勢與 美國 CDC	資訊科技與公共衛生防疫	透過搜尋關鍵字預測流感，卻因忽略媒體炒作引發恐慌搜尋脈絡而較 CDC 實際數據大幅高估。
美國 英國	2016 美國大選 英國脫歐	政治競選與公共民意調查	柯林頓團隊過度依賴歐巴馬時期舊資料庫且未能捕捉最後一刻轉向者，導致民調集體翻車。

CHAPTER 02

第二章： 問題識別

各組織失敗事件與風險診斷

儘管巨量資料分析帶來顯著效益，但本個案識別出多個組織導入大數據時發生的嚴重問題。首先在策略目標與資料品質層面， 許多公司受大數據願景誘惑而盲目啟動專案，卻未設定清晰的企業目標與關鍵績效指標（ KPI），甚至試圖從未經妥善清理與治理的混亂資料中獲益。個案中某大型企業便發生「測量迷思」問題：該公司過往銷售動能主要來自實體貿易展與專業研討會，卻耗資打造儀表板監控官網流量與 Twitter 被提及次數並設為關鍵 KPI，導致銷售部門焦點嚴重扭轉，虛耗資源追蹤點擊率，最終僅產出大量無法轉化為實質營收的無效銷售線索。

其次在分析方法論與設備預測層面，組織常陷入「相關性不等於因果關係」陷阱及建模技術過時問題。例如數據顯示2006 至 2011年間美國各州謀殺率與 Internet Explorer（IE）瀏覽器市佔率呈現極高度正相關（同步下降），但兩者毫無實質因果機制；分析師若缺乏特定業務領域知識（ Domain Knowledge），極易受「假性相關」誤導。而在企業失敗案例中，紐澳電力公司 Meridian Energy 原採用設備老化預測軟體維護發電機、風機與變壓器，但因採用過時建模技術與脫離現實的情境模擬，無法準確預警真實世界哪個機組會停擺，迫使公司最終捨棄舊架構，全面換裝導入即時運行數據的IBM 預測系統。

第三在公共疫情與政治民調領域，Google 與競選機構發生預測模型因「缺乏脈絡」與「資料偏見」 而翻車的事件。Google 流感趨勢（GFT）透過搜尋位置與關鍵字建立模型，但相較於美國疾管中心（CDC）實際數據卻持續大幅高估疫情，主因在於演算法只看搜尋數字，卻忽視媒體報導炒作引發群眾恐慌搜尋的上下文脈絡
（ Context）。 而在 201 6 年美國總統大選中，主流民調與模型預測柯林頓勝率達 70% 至 99%，結果卻由川普勝出；這是因為柯林頓團隊高度依賴歐巴馬勝選時的舊資料庫，錯誤假設過往支持族群（婦女、少數族群、藍領） 將無條件延續支持，且未能捕捉「最後一刻轉向者」與真實投票意願，同年英國脫歐公投亦出現民調與結果完全悖離的窘境。

最後在社會倫理與法規層面，企業探勘個人數據引發嚴重的資訊安全與「推論隱私（ Inferential Privacy）」侵犯問題。企業探勘購物習慣、收入與行動裝置 GPS 軌跡，由演算法自動將個體標註為信貸或健康上的「高風險者」以保護企業利益或進行行為操控。 更嚴峻的是，系統彙整多方資料後，甚至能推論出當事人不願揭露或自身尚不知曉的隱私特徵（如早期帕金森氏症徵兆、無意識色彩偏好），在欠缺法律程序保護與抗辯反擊機制、當事人毫不知情的狀況下，造成公民與消費者權益遭受演算法嚴重侵害。

問題發生主體（國別）	問題類型歸納	該組織／系統發生之具體事件	核心盲點與失靈成因診斷
某大型企業 跨國企業	策略與 KPI測量迷思	耗資建置儀表板監控官網流量與 Twitter 提及次數，將社群聲量列為銷售 KPI。	忽視過往銷售源自實體貿易展與研討會，扭曲銷售焦點，產出大量無效銷售線索。
美國各州統計分析 美國	方法論假性相關陷阱	2006－2011 年美國各州謀殺率與 IE 瀏覽器市佔率呈現極高度正相關（同步下降）。	大數據擅長檢測相關性但無法證明因果關係； 缺乏領域知識（ Domain Knowledge）易誤判。
Meridian Energy 紐澳地區	預測模型技術過時	原採用設備老化預測軟體維護發電機、 風機與變壓器， 卻無法預警真實機組停擺。	採用過時建模技術與脫離現實情境模擬， 缺乏即時運行數據串接（ 後換裝IBM系統）。
Google 流感趨勢 美國	缺乏上下文脈絡	以搜尋位置與關鍵字預測流感， 相較於美國 CDC 實際疫情數據卻持續大幅高估。	演算法僅統計搜尋數字，忽略媒體報導炒作引發群眾恐慌搜尋之外部脈絡（ Context）。
2016 美國大選與英國脫歐 英國 美國	歷史資料偏見與誤差	模型預測柯林頓勝率達 70%－99%，最終卻由川普勝出；英國脫歐民調亦集體失準。	過度依賴歐巴馬時期舊資料庫，誤認支持族群無條件延續，未能捕捉最後一刻轉向者。
消費與金融探勘企業	推論隱私與倫理侵害	探勘購物、收入與 GPS 軌跡將個人標註為高風險者，並推論出帕金森氏症前兆等特徵。	欠缺法律程序保護與抗辯反擊機制，當事人毫無情報下遭演算法貼標籤與操控行為。

CHAPTER 03

第三章： 個案簡介

全文脈絡與四大核心構面

2,500 萬億 Bytes	5.81 億英鎊	76 個警政轄區
全球每日產生之海量資料規模	英國 NHS 運用大數據節省之醫療支出	紐約市 CompStat 即時追蹤犯罪熱點範圍

本個案「巨量資料分析有多可靠？」旨在全面探討當代組織運用巨量資料分析進行決策時的商業價值、分析侷限、預測模型盲點以及倫理隱私界線。隨著社群媒體、搜尋引擎、感應器與傳統資料來源快速擴張， 全球每日產生高達 2,500 萬億位元組的資料。 各類企業皆期盼透過巨量資料改善決策與經營績效，例如 Amazon、YouTube 與 Spotify 藉由分析客戶興趣與購物歷史提供數百萬筆個人化推薦而蓬勃發展，眾多線上比價服務也協助消費者找出汽車、電腦、手機方案、服裝、機票與飯店住宿的最低價格。

在公共醫療與執法領域，巨量資料分析同樣展現卓越的標竿成果。英國國民保健署（NHS）將數十億筆病患、醫療提供者、處方籤與治療有效性資料存放在 Oracle Exadata Database Machine 中高速分析，不僅節省約 5.81 億英鎊（約 7.84 億美元）醫療支出，更建立即時儀表板找出同時服用 10 種藥物的病患與過量抗生素使用者，並編譯癌症用藥數據以優化治療方案。同時，紐約市警局推動 CompStat 計畫，彙整全區 76 個轄區的報案、投訴、逮捕與傳喚資料庫，每週動態呈現犯罪熱點， 協助指揮官精準部署警力，並由犯罪策略部門（CSU）積極追訴與遏阻重度累犯。

然而， 個案後半段深入剖析巨量資料背後的策略盲點與方法論陷阱。許多企業在缺乏清晰目標、未建立關鍵績效指標（ KPI）及資料品質混亂下盲目投入，例如某大型企業誤將 Twitter 提及次數列為銷售 KPI，導致銷售團隊耗費資源卻只產出無效線索；同時，大數據雖能找出細部相關性卻無法證明因果關係（如美國謀殺率與 IE 瀏覽器市佔率同步下降的假性相關）。此外，個案透過紐澳Meridian Energy 舊預測軟體失靈、Google 流感趨勢（GFT）忽略媒體恐慌搜尋脈絡而高估疫情，以及 2016 年美國大選與英國脫歐民調翻車三大教訓，揭示模型偏見與脈絡缺失風險；文末更點出企業探勘 GPS 軌跡與購物習慣並進行「推論隱私」預測的倫理危機，提醒管理者必須審慎評估大數據的可靠性與法規界線。

一、 海量數據商業機會與標竿實踐

涵蓋電商與串流平台（ Amazon、 YouTube、 Spotify） 個人化推薦、 線上最低價比價服務， 以及英國 NHS 醫療成本優化與美國紐約市警局 CompStat 犯罪熱點部署。

二、 策略盲點、 資料品質與方法論陷阱

指出企業缺乏清晰目標與資料治理便盲目投入之風險（如把 Twitter 聲量當銷售 KPI 的測量迷思），並強調「相關性不等於因果關係」，需仰賴領域知識避免假性相關誤導。

三、 預測模型失靈之三大跨國教訓

剖析紐澳 Meridian Energy 模型過時、美國 Google 流感趨勢忽略媒體炒作恐慌脈絡，以及 2016 美國大選與英國脫歐因依賴過時資料庫導致民調預測集體失準。

四、 演算法貼標籤與推論隱私侵犯爭議

探討企業探勘購物習慣、收入與 GPS 軌跡自動標註「高風險者」，甚至跨資料源推論出帕金森氏症前兆等未知特徵，在欠缺法律保護與抗辯機制下嚴重威脅公民權益。

CHAPTER 04 — PART 1

第四章： 個案研究問題的小組討論後回答

問題一與問題二研討

> 問題 1　個案中所提到組織能從巨量資料分析中獲得哪些企業效益？

經過我們小組討論與彙整個案內容後，我們認為組織能從巨量資料分析中獲得三大層面的核心效益。首先在商業行銷與消費者服務層面，企業能提供高度精準的個人化推薦與最低價格搜尋服務：如同Amazon、YouTube 和 Spotify 透過分析客戶興趣與購物歷史巨量資料，向用戶提供數百萬筆個人化推薦，進而帶動公司業務蓬勃發展；同時， 許多線上服務也運用巨量資料分析，協助消費者在購買汽車、 電腦、手機方案、服裝、機票與飯店住宿等商品或服務時找出最低價格。

其次在醫療保健與公共安全層面，組織能大幅節省營運支出、優化治療方案並提升資源部署效率。英國國民保健署（NHS）透過分析數十億筆病患、處方籤與治療有效性資料，成功節省約 5.81億英鎊（約 7.84 億美元），並建立即時儀表板找出同時服用 10 種藥物的病患與過量抗生素使用者， 更大量編譯癌症用藥與慢性病臨床大數據，以提供最具成本效益的治療方案與客製化護理指南。而在執法與其他領域，紐約市警局透過 CompStat 計畫分析 76 個轄區的報案與逮捕資料，每週動態呈現犯罪熱點以精準部署警力並追訴重度累犯；此外，巨量資料分析也為運動賽事、教育、科學研究、電力設備即時預測維護（如 Meridian Energy 導入的 IBM 系統）以及企業識別高風險客戶帶來顯著效益。

> 問題 2　找出個案中組織透過巨量資料分析而改善的兩個決策，以及沒有改善（或失敗）的兩個決策。

在透過巨量資料分析而成功改善的決策方面，我們小組選出的第一個案例是「英國國民保健署（NHS）的臨床用藥監控與癌症治療優化決策」，NHS 利用 Oracle Exadata 快速分析數十億筆資料並建立即時儀表板， 使醫療決策者能精準找出併用 10 種藥物與過量使用抗生素的病患，並串連病患歷程優化癌症治療方案，實質省下 5.81 億英鎊。第二個成功改善決策則是「紐約市警局 CompStat 計畫的警力部署與累犯追訴決策」，透過每週動態彙整 76個轄區的犯罪熱點地圖，協助指揮官辨識趨勢並將警力精準部署至最需要之處，同時讓犯罪策略部門（CSU）積極遏阻重度累犯以降低犯罪率。

在沒有改善（或失敗）的決策方面，我們小組選出的第一個案例是「某大型企業將 Twitter 社群聲量列為關鍵銷售 KPI 的決策」，該公司忽視自身銷售動能主要來自實體貿易展與專業研討會，盲目耗資打造儀表板監控官網流量與 Twitter 提及次數，導致銷售部門虛耗龐大資源追蹤點擊率，最終僅產出大量無效銷售線索。第二個失敗決策則是「2016 年美國總統大選柯林頓競選團隊的選情預測決策」（此外尚有 Meridian Energy 早期過時設備預測軟體及 Google 流感趨勢高估疫情等失敗案例），柯林頓團隊過度依賴歐巴馬勝選時的歷史資料庫，錯誤假設過往支持族群會無條件延續支持，且未能捕捉「最後一刻轉向者」與真實投票意願，導致預測模型雖估算勝率達 70% 至 99%，最終卻在真實大選中落敗。

決策成效分類	代表組織（國別）	巨量資料分析與決策內容	最終決策結果與實質影響
成功改善 1	英國國民保健署 NHS（英國）	以即時儀表板分析數十億筆處方籤與癌症治療數據，監控多重用藥與抗生素使用。	成功節省約 5.81 億英鎊醫療支出，並串連病患歷程找出最佳癌症與慢性病治療方案。
成功改善 2	紐約市警局 NYPD（美國）	透過 CompStat 彙整 76 個轄區報案與逮捕資料庫，每週動態呈現轄區犯罪熱點。	指揮官得以將警力精準部署至高風險熱點，並由 CSU 追訴重度累犯，有效降低犯罪率。
決策失敗1	某大型企業（跨國企業）	耗資打造數位儀表板監控官網流量與 Twitter 被提及次數，將社群聲量列為銷售KPI。	偏離實體貿易展與研討會之核心銷售動能，虛耗資源並產出大量無法轉化營收的無效線索。
決策失敗2	2016 柯林頓競選團隊（美國）	沿用歐巴馬時期龐大選民資料庫建構預測模型，假設婦女、少數族群與藍領將延續支持。	缺乏環境誤差校正能力且忽略最後一刻轉向者，雖預測勝率達70%–99%最終卻敗選。

第四章： 個案研究問題的小組討論後回答

> 問題 3 詳細說明使用巨量資料進行商業與組織決策時的各項限制與盲點。

根據個案內容與我們小組的討論，使用巨量資料進行決策時共有五大核心限制與盲點。 第一是「缺乏清晰策略目標與 KPI 的測量迷思」，許多企業未設定明確目標與關鍵績效指標便盲目投入，誤以為「可測量就代表該測量」（如將 Twitter 提及次數當作銷售 KPI），反而扭曲部門焦點並浪費資源；第二是「資料品質與資料治理限制」，組織不可能從未經妥善清理、組織與治理的混亂資料中獲益； 第三則是方法論上的「相關性不等於因果關係」陷阱，大數據雖擅長檢測細部相關性， 卻無法證明因果機制或過濾無意義關聯（如 2006 至 2011 年美國各州謀殺率與 IE 瀏覽器市佔率高度正相關），若分析師缺乏特定業務領域知識（ Domain Knowledge），極易受「假性相關」誤導而做出荒謬研判。

第四項盲點是「預測模型過時、演算法偏見與缺乏上下文脈絡（Context）」，當模型採用過時技術與脫節情境（如 Meridian Energy 舊系統）、過度依賴歷史資料庫假設過往趨勢無條件延續（如 201 6 美國大選民調），或只看搜尋數字卻忽略媒體炒作引發群眾恐慌的外部脈絡（如 Google 流感趨勢），預測便會嚴重失準。第五項限制則是「資訊安全與推論隱私（Inferential Privacy）的侵害風險」，企業探勘購物習慣、收入與 GPS 軌跡將個人自動標註為「高風險者」，甚至跨資料源推論出當事人不願揭露或自身未知的隱私特徵（如早期帕金森氏症徵兆或無意識心理偏好），在欠缺法律保護與抗辯機制下嚴重侵害公民權益。

> 問題 4 所有的組織都應該蒐集和分析巨量資料嗎？在公司決定要投入巨量資料分析前，必須先考量哪些管理、組織和科技的議題？

經過小組深入討論後，我們認為並非所有的組織都應該盲目蒐集和分析巨量資料。 若企業只是被大數據的美麗願景誘惑，卻沒有特定目標、不知如何解決核心營運瓶頸，或者自身業務動能根本不依賴特定線上數據（如依賴實體貿易展與研討會創造銷售額的企業），盲目投入只會扭曲資源配置並產出無效線索。在公司決定投入巨量資料分析前，於「管理議題」上，必須先設定清晰的企業目標與正確的 KPI，評估分析專案如何解決核心營運瓶頸，並審慎制定顧客隱私保護與倫理規範，避免「推論隱私」與演算法貼標籤侵害消費者權益。

在「組織議題」上，企業需確保部門工作焦點與業務流程不被錯誤的數據指標扭曲，更重要的是必須配置具備深厚「特定業務領域知識（Domain Knowledge）」的分析師與決策團隊，以解讀數據背後的社會脈絡、過濾假性相關並定期檢視模型假設。在「科技議題」上，公司則必須先落實資料清理、組織與資料治理以確保資料品質，並建置能高速處理海量資料的硬體與資料庫架構（如英國 NHS 採用的 Oracle Exadata Database Machine），同時淘汰過時建模軟體，導入能串接「即時運行數據」的現代化預測系統（如 Meridian Energy 換裝的IBM 預測系統）。



第四章： 個案研究問題的小組討論後回答

問題五延伸進階研討

> 問題 5 結合個案中 Google 流感預測失準以及 2016 年美國總統大選預測翻車的教訓，當企業或組織在建構「預測模型」時，應該如何避免陷入「資料偏見（Data Bias）」與「缺乏上下文脈絡（Context）」的陷阱？

結合 Google 流感趨勢（GFT）與2016年美國總統大選預測翻車的慘痛教訓，我們小組認為企業或組織若要避免陷入「資料偏見（Data Bias）」的陷阱，首先必須徹底摒棄「過去的歷史資料結構會無條件延續到未來」的靜態假設。在2016年美國總統大選中，柯林頓競選團隊之所以預測失準，正是因為高度依賴承襲自歐巴馬勝選時的龐大歷史資料庫，錯誤假設婦女、少數族群與藍領階級等過往支持族群會無條件延續支持，而同年度的英國脫歐公投也出現相同盲點。因此，組織在建構預測模型時，絕不能只依賴單一時期或過時的歷史樣本， 必須持續更新底層資料來源、納入動態的即時運行數據（如同紐澳電力公司 Meridian Energy 捨棄舊軟體、改採即時數據的 IBM 預測系統），並在模型中設計能夠校正潛在環境誤差的機制，主動針對沉默選民、「最後一刻轉向者」與目標群體的真實行為意願進行動態抽樣校正。

其次，為了避免陷入「缺乏上下文脈絡（Context）」的陷阱，組織絕不能讓演算法僅憑單一維度的表象量化數字（如關鍵字搜尋量、社群點擊率）就進行自動化推論，而必須將外部環境事件與人類社會心理脈絡納入模型考量。 Google 流感趨勢之所以相較於美國疾管中心（CDC）實際數據持續大幅高估疫情，核心原因就在於演算法只查看搜尋地理位置與關鍵字數字，卻忽視了媒體報導炒作引發群眾恐慌性搜尋的上下文脈絡（Context）。為解決此問題，企業在建構預測模型時，應將「異常外部事件（如媒體大量報導炒作、突發新聞或政策變動）」設為模型的調節變數或降權校正因子，並將線上表象行為數據（如搜尋次數、Twitter 提及次數）與實體世界的真實基準數據（如 CDC 實際就診通報數據、真實投票意願或實體貿易展銷售轉化率）進行多源交叉比對與定期校準。

最後，避免資料偏見與脈絡缺失的最關鍵防線，在於將「演算法模型」與人類專家的「特定業務領域知識（Domain Knowledge）」緊密結合。本個案明確指出，巨量資料分析雖然極擅長檢測微小資料集容易遺漏的細部相關性，但它無法自行證明因果關係，也無法判斷關聯是否具備實質意義。因此，組織在建構與運作預測模型時，不能將決策權完全交由黑箱演算法自動執行，而必須由具備領域專業知識的分析師與業務專家持續進行人工審視與因果邏輯檢驗，深入理解數據生成背後的社會心理與商業邏輯；一旦發現模型假設與真實世界脈絡脫節，便立即修正模型參數與權重，才能讓巨量資料預測模型成為可靠且精準的決策輔助工具。

預測失靈案例	陷入之核心陷阱與盲點	失靈原因具體剖析	建構預測模型之防範與修正對策
2016 美國總統大選與英國脫歐民調	資料偏見（ Data Bias）與歷史樣本僵化	過度依賴歐巴馬勝選時期資料庫， 誤認支持族群無條件延續；缺乏環境誤差校正能力。	摒棄靜態歷史假設，持續更新動態樣本；增設環境誤差校正機制以捕捉最後一刻轉向者。
Google 流感趨勢（ GFT）疫情預測	缺乏上下文脈絡（ Context）與假性關聯	演算法僅統計關鍵字搜尋量，忽略媒體報導炒作引發群眾恐慌性搜尋的心理脈絡。	納入媒體熱度等外部事件作為調節變數；將線上搜尋數據與 CDC 實體就診數據交叉校準。
Meridian Energy 舊設備預測系統	過時建模技術與脫離真實情境	採用過時建模技術與脫離現實的情境模擬，無法預警真實世界中哪個發電機組會停擺。	淘汰靜態過時模型，全面串接感應器「即時運行數據」，並結合領域專家知識檢驗因果。

CHAPTER 05

第五章： 成員貢獻表

小組分工與協作明細

在本次「資訊管理」 課程之「巨量資料分析有多可靠？」個案分析報告專案中，我們小組成員透過密切的分工與共同研討完成所有章節分析。由黃宥丞同學負責前期的個案背景資料收集、 跨國案例脈絡整理，並與組員共同針對個案後的五項個案研究問題進行深度討論； 再由楊亞恩同學負責統整討論成果、進行各章節個案分析內文與結構化對照表格之撰寫及報告彙整， 最後由兩位成員共同準備簡報並一同進行上台報告。

以下為本小組各成員之姓名、學號、主要負責內容以及貢獻百分比明細表：

姓名	學號	主要負責內容	貢獻百分比
楊亞恩	3111 571 39	撰寫個案分析及報告、 上台報告	60%
黃宥丞	311 3571 09	資料收集、 個案討論、 上台報告	40%
小組總計貢獻度			100%

楊亞恩（ 311157139） — 負責比重 60%

主導第一章至第四章之個案分析內文撰寫、跨國案例總覽表與問題識別對照表統整編排、 整合小組五題討論結論成文， 並共同參與簡報製作與上台報告發表。

黃宥丞（ 311357109） — 負責比重 40%

負責收集個案相關之英國 NHS、 紐約 CompStat、 Google 流感趨勢與美國大選民調等背景補充資料，參與五題個案問題深度研討， 並共同進行上台報告發表。

以上是我們的個案分析報告！謝謝老師的閱覽